

Introducción a la Teoría de conjuntos

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba. Despacho C230040
Edificio Einstein (C2).

1 Nociones básicas de lógica

Empezamos este capítulo introduciendo algunos de los conectores lógicos principales, que usaremos a lo largo del curso, dando consistencia al desarrollo de la teoría. Además, este tema introductorio, nos permitirá alcanzar un cierto grado de madurez en nuestros razonamientos y mejorar nuestra escritura y comprensión matemática.

A lo largo de esta sección, asumimos que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son dos sucesos cualesquiera. Nosotros vamos a entender por *suceso* a cualquier sentencia, propiedad o afirmación. Introducimos pues, los siguientes operadores lógicos:

- *Negación* ($\neg$): $\neg\mathcal{A}$ significa no ocurre el suceso $\mathcal{A}$.
- *Implicación* ($\Rightarrow$): $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$ significa que si ocurre el suceso $\mathcal{A}$ entonces también ocurre el suceso $\mathcal{B}$. *Aquí, me gustaría indicar que si ocurre $\mathcal{B}$ no tiene porque ocurrir el suceso $\mathcal{A}$. A la proposición $\mathcal{A}$ se denomina hipótesis o premisas y a $\mathcal{B}$ se denomina tesis.*
- *Si y sólo si* ($\Leftrightarrow$): $\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B}$ significa si $\mathcal{A}$ ocurre entonces también ocurre el suceso $\mathcal{B}$ y viceversa, es decir, que si ocurre $\mathcal{B}$ entonces también $\mathcal{A}$.
- *y* ($\wedge$): $\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$ significa que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ tienen que ocurrir a la vez.
- *o* ($\vee$): $\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$ significa que uno de los dos ocurre. *Indicar que aquí pueden o no ocurrir a la vez.*

A continuación, uno puede pensar en trabajar con $(\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B})$ y $(\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B})$ como sucesos y aplicar sobre ellos el operador $\neg$. En este caso, si suponemos que $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$ entonces $\neg(\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B})$ significa que $\neg\mathcal{B} \Rightarrow \neg\mathcal{A}$. Como consecuencia, si

Research partially supported by Ministerio de Economía y Competitividad Grant No: MTM2016-80313-P and the ‘Maria de Maeztu’ Excellence Unit IMAG, reference CEX2020-001105-M, funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033

suponemos que $\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B}$ entonces $\neg(\mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{B})$ significa que $\neg\mathcal{A} \Leftrightarrow \neg\mathcal{B}$.

Conocida esta propiedad, estamos en condiciones de explicar en que consiste el *razonamiento al absurdo* o *argumentar por contradicción*. Técnica muy fructífera en matemáticas que demuestra multitud de propiedades y que consiste en lo siguiente:

Reducción al absurdo: supongamos que queremos demostrar $\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}$ asumiendo que $\mathcal{A}$ ocurre, la idea se basa en negar $\mathcal{B}$. Pero claro, como $\neg\mathcal{B} \Rightarrow \neg\mathcal{A}$, tenemos que $\mathcal{A}$ no puede ocurrir llegando a *contradicción* con el hecho de partida asumiendo que $\mathcal{A}$ *si* ocurre. Por lo tanto, $\neg\mathcal{B}$ no puede ocurrir lo que nos dice finalmente que $\mathcal{B}$ ocurre. *Decir que en esta última frase, hemos negado la negación $\neg$ y por tanto, es una afirmación.*

Para terminar esta breve introducción sobre lógica proposicional, damos la definición de algunos conectores lógicos, muy empleados en el lenguaje matemático, que nos ayudarán a escribir sentencias matemáticas de forma concisa y ordenada. A continuación listamos dichos conectores:

- $\forall$ significa *para todo* o *para cualquier*.
- $\exists$ significa *existe* y $\nexists$ significa *no existe*.
- $\in$ significa *pertenece* y $\notin$ significa *no pertenece*.
- $|$ significa *tal que*.

2 Conceptos básicos sobre Teoría de conjuntos

En este curso, vamos a considerar la definición de conjunto dada por los axiomas del matemático Cantor. Decir en este punto que, podemos encontrar problemas en la teoría dada por estos axiomas pero para nosotros, para el desarrollo de este curso no vamos a tener problemas con los conjuntos que vamos a trabajar. *Para mas información, buscar en que consiste la paradoja de Russell y los axiomas de Zermelo y Fraenkel.*

Definición 2.1. *Un conjunto es una colección de objetos que cumplen lo siguiente:*

- *Tales objetos cumplen una única propiedad.*
- *Existe otra colección de objetos que engloba a la anterior.*
- *Dos colecciones de objetos, cumpliendo las primeras dos propiedades, son iguales si y sólo si tienen la misma cantidad de objetos y son iguales entre sí.*

En tal caso, cada objeto del conjunto se denominará elemento.

Ejemplos: Los primeros cinco números naturales, los números racionales, un intervalo en la recta real, los alumnos de una clase, los tres colores primarios.

Definición 2.2. Sean A, B dos conjuntos, diremos que A es un subconjunto de B , y los denotaremos por $A \subset B$, si todo elemento $a \in A$ está en B , es decir, $a \in B$. Por otro, si negamos esta definición, diremos que A no es un subconjunto de B , y lo denotaremos por $A \not\subset B$ si $\exists a \in A$ tal que $a \notin B$.

Definición 2.3. Diremos que un conjunto es finito si tiene un número finito elementos. Por el contrario, diremos que un conjunto es infinito sino es finito.

Para escribir un conjunto siempre lo vamos a escribir entre *corchetes* de una de las siguientes maneras:

- **Forma explícita:** está pensada para conjuntos finitos y simplemente listamos los elementos del conjunto entre corchetes. Por ejemplo: si consideramos el conjunto de los primeros 5 números naturales, podemos escribirlo de la forma $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- **Forma comprensiva:** si denotamos por $\mathcal{P}(a)$ a la propiedad que verifica cualquier elemento a del conjunto A , podemos escribir el conjunto de la forma $\{a \in A | \mathcal{P}(a)\}$. En el caso en que no conozcamos el conjunto, podemos escribir por $\{a | \mathcal{P}(a)\}$. Por ejemplo: el conjunto anterior podemos escribir de la siguiente forma $\{n \in \mathbb{N} | n \leq 5\}$, donde $\mathbb{N}$ representa al conjunto de número naturales.

Lema 2.4. Dos conjuntos A y B son iguales si y sólo si $A \subset B$ y $B \subset A$.

Dem: Como es ' $\Leftrightarrow$ ', tenemos que probar las dos implicaciones. En primer lugar, la implicación $\Rightarrow$ es trivial, porque todo conjunto está contenido en sí mismo. Falta probar la implicación $\Leftarrow$. Supongamos que $A \subset B$ y $B \subset A$, tenemos que probar que $A = B$. Para ello, A y B tienen que tener el mismo número y los mismos elementos. Para probar que tienen la misma cantidad de elementos, razonamos por *reducción al absurdo*; supongamos por ejemplo que A tiene un número mayor de elementos que B (si es menor, significa que B tiene más elementos y aplicamos este mismo razonamiento con B). Pues bien, si es mayor, existe un elemento en A que no puede estar en B , por lo tanto $A \not\subset B$. Pero esto es una *contradicción* pues $A \subset B$. Una vez que sabemos que tienen la misma cantidad, vamos a probar que tienen los mismos elementos. Pero esto es trivial, ya dado cualquier $a \in A$, tenemos que $a \in B$ ya que $A \subset B$. Y viceversa, dado cualquier $b \in B$, tenemos que $b \in A$ ya que $B \subset A$, como queríamos demostrar. ■

Una vez introducido el concepto de conjunto y caracterizado la igualdad entre conjuntos, vamos a definir una serie de operaciones, que usaremos a lo largo de este curso.

Definición 2.5. Sean A y B dos conjuntos. Entonces se define:

- El conjunto unión $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$.
- El conjunto intersección $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$.
- El conjunto complementario $\bar{A} = \{x | x \notin A\}$.
- El conjunto producto cartesiano $A \times B = \{(x, y) | x \in A \wedge y \in B\}$.
- El conjunto diferencia $A \setminus B = \{a \in A | a \notin B\}$.

En matemáticas, muchas veces nos preguntamos si dados dos conjuntos podemos asegurar si tienen, o no, algún elemento en común o por el contrario cuantos elementos engloban sendos conjuntos. Para ello, en este punto de la teoría introducimos los siguientes conjuntos.

Definición 2.6. Se define el conjunto vacío $\emptyset = \{x | x \neq x\}$, es decir, no tiene ningún elemento. Por el contrario, se define el conjunto universal $\mathcal{U} = \{x | x = x\}$ por el conjunto de todos los elementos.

Lema 2.7. Sean A y B dos conjuntos cualquiera. Entonces las siguientes afirmaciones son ciertas:

- $\emptyset \subset A$, $A \subset \mathcal{U}$ y $A \subset A \cup B$.
- $A \cup \emptyset = A$ y $A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$.
- $A \cap \emptyset = \emptyset$ y $A \cap \mathcal{U} = A$.
- $A \times \emptyset = \emptyset$.

Dem: Recordamos en primer lugar que dos conjuntos cualesquiera A y B son iguales si y sólo si $A \subset B$ y $B \subset A$.

- En este caso, solo vamos a demostrar que $\emptyset \subset A$ pues las otras dos propiedades son triviales, de hecho, para cualquier conjunto A se tiene que $A \subset A \cup B$ para cualquier conjunto B . Pues bien, para probar que el $\emptyset$ está contenido en cualquier conjunto lo hacemos por *reducción al absurdo*. Supongamos que existe un conjunto A tal que $\emptyset \not\subset A$. Esto quiere decir que existe un elemento en $\emptyset$ que no pertenece al conjunto A , pero esto es una *contradicción* pues no existen elementos en $\emptyset$.
- Ya sabemos que $A \subset A \cup \emptyset$ y que $\mathcal{U} \subset A \cup \mathcal{U}$ por la propiedad del primer ítem. Falta probar que $A \cup \emptyset \subset A$ y que $A \cup \mathcal{U} \subset \mathcal{U}$. Pero claro, en el primer caso, si $a \in A \cup \emptyset$ tenemos que dicho elemento a tiene que pertenecer a A y por lo tanto la primera inclusión es trivial. Con respecto a la segunda, si $a \in A \cup \mathcal{U}$, tenemos que $a \in A$ o bien, $a \in \mathcal{U}$. El segundo caso es trivial y si $a \in A$, como $A \subset \mathcal{U}$ por el primer ítem, tenemos que $a \in \mathcal{U}$ como queríamos.

- En primer lugar, para cualquiera dos conjuntos A y B , tenemos que $A \cap B \subset A$ y $A \cap B \subset B$. Por lo tanto, solo tenemos que probar que $\emptyset \subset A \cap \emptyset$ (que esto ya lo sabemos por el primer ítem) y que $A \subset A \cap \mathcal{U}$. Pues bien, dado cualquier $a \in A$, por definición de conjunto universal tenemos que $a \in \mathcal{U}$, luego a está en A y $\mathcal{U}$ y por tanto $a \in A \cap \mathcal{U}$.
- Finalmente, solo tenemos que probar que $A \times \emptyset \subset \emptyset$ pues la otra inclusión, por el primer ítem, es cierta. Para ello, volvemos a razonar por *reducción al absurdo*, supongamos que existe un elemento en $A \times \emptyset$; dicho elemento es de la forma (a, b) con $a \in A$ y $b \in \emptyset$, pero de nuevo, esto es una *contradicción* porque b no puede estar en $\emptyset$. Por lo tanto, $A \times \emptyset$ no tiene ningún elemento, terminándose la demostración. ■

Nota 2.8. A lo largo de la siguiente sección, supondremos siempre que A y B son conjuntos distintos de $\emptyset$ para no decir trivialidades.

2.1 Aplicaciones

En esta parte, vamos a introducir el objeto matemático que nos acompañará a lo largo de todo este curso. Pues como veremos en los siguientes capítulos, trabajaremos con funciones reales de varias variables reales las cuales son un caso particular de aplicaciones.

Definición 2.9. Sean A y B dos conjuntos. Diremos que $f : A \rightarrow B$ es una aplicación si y sólo si a cada elemento $a \in A$ le asigna un único elemento $b \in B$. En tal caso, escribimos por $b = f(a)$, denominaremos al conjunto A al dominio de f , $\text{Dom}(f)$, y al conjunto B por el codominio de f .

Definición 2.10. La imagen f es un subconjunto de B que está dado por

$$\text{Im}(f) = \{b \in B \mid b = f(a) \text{ para algún } a \in A\}.$$

Ejemplo: Consideramos $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{x, y\}$ y definimos

$$f : A \rightarrow B$$

$$a \mapsto x$$

$$b \mapsto y$$

$$c \mapsto x$$

Es fácil de observar que en este ejemplo f es una aplicación, pues dado un elemento cualquier de A , f le asocia un único elemento de B . Por otro lado, también es sencillo comprobar que la imagen de $\text{Im}(f) = \{x, y\} = B$. Cuando esto ocurre la aplicación recibe el siguiente nombre.

Definición 2.11. Sea $f : A \rightarrow B$ una aplicación. Se dice que f es sobreyectiva si y sólo si $\text{Im}(f) = B$. Es decir,

$$\forall b \in B \quad \exists a \in A \mid b = f(a).$$

Por lo tanto, la aplicación f del ejemplo anterior es sobreyectiva.

Definición 2.12. Sea $f : A \rightarrow B$ una aplicación. Se dice que f es *inyectiva* si y sólo si para cualesquiera $a_1, a_2 \in A$ tales que $f(a_1) = f(a_2)$ implica $a_1 = a_2$. Equivalentemente, si cualesquiera elementos distintos de A , $a_1 \neq a_2$ se tiene que $f(a_1) \neq f(a_2)$ entonces f es *inyectiva*.

Definición 2.13. Una aplicación es *biyectiva* si es *inyectiva* y *sobreyectiva*.

Una vez mas, si nos fijamos en el ejemplo anterior. Observamos que hay dos elementos distintos de A , a saber a y c , tales que $f(a) = f(c) = x$. Por lo tanto, dicha f no es inyectiva y en particular, tampoco es biyectiva. Sin embargo, si consideramos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y, z\}$ y la aplicación

$$\begin{aligned} g : A &\rightarrow B \\ a &\mapsto x \\ b &\mapsto y \\ c &\mapsto z \end{aligned}$$

tenemos un ejemplo de aplicación biyectiva. Otro ejemplo básico de aplicación biyectiva es la aplicación *identidad* de un conjunto A , la cuál, está definida como

$$\begin{aligned} Id_A : A &\rightarrow A \\ a &\mapsto a \end{aligned}$$

Definición 2.14. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : C \rightarrow D$ dos aplicaciones tales que $Im(f) \subset Dom(g)$. Entonces se define la aplicación *composición* por

$$\begin{aligned} g \circ f : A &\rightarrow D \\ a &\mapsto g(f(a)) \end{aligned}$$

Para el lector, se deja como prueba la demostración de las siguientes propiedades sobre la composición de aplicaciones.

Lema 2.15. Sean f, g dos aplicaciones tal que $Im(f) \subset Dom(g)$. Entonces:

- Si f, g son *inyectivas* entonces $g \circ f$ es *inyectiva*.
- Si f, g son *sobreyectivas* entonces $g \circ f$ es *sobreyectiva*.
- Si f, g son *biyectivas* entonces $g \circ f$ es *biyectiva*.

Dem:

- Supongamos que f y g son *inyectivas*. Entonces, tenemos que probar que si $(g \circ f)(a) = (g \circ f)(b)$ entonces $a = b$. Pues bien, como g es *inyectiva* tenemos que $g(f(a)) = g(f(b))$ implica que $f(a) = f(b)$. Pero claro, como f es también *inyectiva*, hemos probado finalmente que $a = b$ como queríamos.

- Para probar que $g \circ f$ es sobreyectiva tenemos que probar que dado cualquier elemento c del codominio de g , existe un elemento a en el dominio de f tal que $(g \circ f)(a) = c$. Como estamos suponiendo que g es sobreyectiva, dado cualquier c en el codominio de g , existe un b en el dominio de g tal que $g(b) = c$. Por otro lado, f es también sobreyectiva, luego su imagen coincide con el dominio de g . Por tanto, existe un a tal que $f(a) = b$. Con esta información, tenemos que

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = c,$$

como queríamos demostrar.

- Este último punto es trivial aplicando los dos anteriores.

■

Definición 2.16. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$ dos aplicaciones. Diremos que g es aplicación inversa de f si y sólo si se verifica

$$g \circ f = Id_A \quad y \quad f \circ g = Id_B.$$

En tal caso, la inversa es única y será denotada por $g = f^{-1}$. En estas condiciones, la aplicación f es la inversa de g .

Lema 2.17. Una aplicación $f : A \rightarrow B$ tiene inversa si y sólo si f es biyectiva.

Dem: $\Rightarrow$). Supongamos en primer lugar que f tiene inversa, es decir, existe $f^{-1} : B \rightarrow A$. Probamos que f es inyectiva, supongamos que tenemos dos elementos $a_1, a_2 \in A$ tales que $f(a_1) = f(a_2)$. Entonces, como f^{-1} es una aplicación, se deduce que

$$a_1 = f^{-1}(f(a_1)) = f^{-1}(f(a_2)) = a_2,$$

y por tanto f es inyectiva. Con respecto a la sobreyectividad, tomamos cualquier elemento $b \in B$. Tenemos que encontrar un $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Pero sencillamente, tomando $a = f^{-1}(b)$, se tiene que $f(a) = f(f^{-1}(b)) = b$.

$\Leftarrow$). Recíprocamente, supongamos que f es biyectiva, es decir, para cada elemento $b \in B$ existe un *único* $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Pues justamente, definiendo $g : B \rightarrow A$ que a cada elemento $b \in B$ le asociada dicho elemento único a , es decir $g(b) = a$ tal que $f(a) = b$, se tiene que g es una aplicación y verifica

$$f \circ g = Id_B \quad y \quad g \circ f = Id_A,$$

y por tanto f tiene inversa y es justo g .

■

2.2 Introducción a los números reales

Empezamos esta sección dando una motivación sobre la existencia de un conjunto *mayor* que el de los números racionales y que a su vez, estos estén contenidos en dicho conjunto. Este conjunto será denominado por el conjunto de los números reales y será denotado por $\mathbb{R}$. Además, en este capítulo recordaremos las propiedades elementales de la suma y el producto de números reales, introducidas como axiomas de dicho conjunto.

Pues bien, la idea básica para demostrar la existencia de un conjunto mayor que los racionales se basa en el estudio sobre la convergencia de números racionales, conjunto que será denotado por $\mathbb{Q}$. En esta primera parte, vamos a suponer que ya hemos definido $\mathbb{R}$.

Definición 2.18. Una sucesión de números reales $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es un subconjunto de $\mathbb{R}$ dado por la imagen de la aplicación $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ y que a cada número natural n le asigna un número real x_n . A dicho x_n se denomina término.

Por ejemplo, podemos tomar las siguientes las sucesiones

- $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\}$ dada por $x_n = 1/n$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$.
- $\{-1, 1, -1, 1, \dots\}$ dada por $x_n = (-1)^{n+1}$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

Definición 2.19. Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales y $L \in \mathbb{R}$ un número real. Diremos que x_n converge a L si sólo si se verifica que

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad |x_n - L| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0.$$

En tal caso L es límite de x_n y lo denotaremos por

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L.$$

Intuitivamente, diremos que x_n converge a L si nos podemos aproximar a L tanto como queramos, es decir, dada una distancia $\varepsilon > 0$ siempre podemos encontrar un término x_{n_0} de la sucesión de forma que dicho término y todos los siguientes x_n , se encuentra a distancia de L menor que la distancia prefijada ε . Teniendo en cuenta este concepto, uno puede ver fácilmente que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0,$$

pero la sucesión $x_n = (-1)^{n+1}$ no tiene límite.

Demostración formal del límite anterior: Fijamos un número $\varepsilon > 0$ cualquiera, fácilmente podemos encontrar un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $1/n_0 < \varepsilon$. Nótese que ε está fijo y n_0 lo podemos tomar tan grande como queramos. Por tanto, para cualquier $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0$ tenemos que

$$0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \varepsilon.$$

En particular, tenemos que

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

como queríamos demostrar. ■

Pues bien, unos de los ejemplos de sucesión por los cuáles se empezó a construir los números reales como límites de sucesiones de racionales (Para más información ver el concepto de *sucesión de Cauchy*) fue el siguiente

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Fíjese que cada término de la sucesión es número racional, sin embargo, se demuestra que esa sucesión converge y su límite no es racional. De hecho,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e.$$

Por tanto, hemos encontrado una sucesión contenida en $\mathbb{Q}$ pero su límite no pertenece a $\mathbb{Q}$, es decir, existe un conjunto *mayor* que el de los números racionales.

Con esta motivación, vamos a definir al principal conjunto de este curso, y que nos acompañará a lo largo del año, que son los números reales $\mathbb{R}$.

Definición 2.20. Sea A un conjunto, definimos la operación suma y la operación producto en A como las aplicaciones $+: A \times A \rightarrow A$ y $\cdot: A \times A \rightarrow A$ dadas por $(x, y) \rightarrow x + y$ y $(x, y) \rightarrow x \cdot y$, respectivamente, para cualquier $x, y \in A$.

De aquí en adelante, denotaremos al producto por yuxtaposición, es decir, $x \cdot y = xy$. Ahora, vamos a introducir las propiedades que verifican estas operaciones que serán los axiomas que identifican al conjunto de números reales.

Para cualesquiera $x, y, z \in A$, las siguientes propiedades son ciertas:

- **(A1): Asociatividad:** $(x + y) + z = x + (y + z) \quad (xy)z = x(yz).$
- **(A2): Conmutatividad:** $x + y = y + x \quad xy = yx.$
- **(A3): Distributiva respecto al producto:** $x(y + z) = xy + xz.$
- **(A4): Existencia de neutro para la suma:** $\exists 0 \in A \mid x + 0 = x.$
- **(A5): Existencia de neutro para el producto:** $\exists 1 \in A \mid x1 = x.$
- **(A6): Existencia de elemento simétrico para la suma:**
 $\exists (-x) \in A \mid x + (-x) = 0.$

- **(A7): Existencia de elemento simétrico para el producto:**
 $\exists(x^{-1}) \in A \mid x(x^{-1}) = 1$ para $x \neq 0$.
- **(A8) Axioma del continuo o de Dedekind:** Si $B, C \subset A$ tal que $b \leq c$ para cualesquiera $b \in B$ y $c \in C$, existe $a \in A$ tal que $b \leq a \leq c$ para cualesquiera $b \in B$ y $c \in C$.

Definición 2.21. Al conjunto A con las operaciones suma y producto verificando desde (A1) hasta (A8) será identificado como el conjunto de números reales y será denotado por $\mathbb{R}$.

Nótese que gracias a las propiedades (A4) y (A5), el conjunto $\mathbb{R}$ no puede ser vacío. Por otro lado, un bonito ejercicio para el lector sería probar la unicidad de los elementos simétricos. También, me gustaría destacar que el simétrico para el producto solo existe para números distintos de cero y por lo tanto *no se puede dividir por cero*. Este hecho será fundamental para determinar dominios de funciones reales de variable real en el siguiente capítulo.

A continuación, vamos a definir los diferentes intervalos con los que vamos a trabajar en este curso:

Definición 2.22. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Entonces, vamos a entender por intervalo acotado a uno de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$:

- $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ intervalo abierto.
- $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ intervalo abierto derecha.
- $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ intervalo abierto izquierda.
- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ intervalo compacto.

Y entendemos por intervalo no acotado, a uno de los siguientes subconjuntos:

- $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$ intervalo abierto izquierda.
- $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$ intervalo cerrado izquierda.
- $] - \infty, a[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$ intervalo abierto derecha.
- $] - \infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$ intervalo cerrado derecha.

Finalmente, acabamos este capítulo introduciendo el espacio Euclídeo n -dimensional $\mathbb{R}^n$ que no es otra cosa que, el producto cartesiano de $\mathbb{R}$ consigo mismo n -veces, es decir, $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$. Destacar en este caso que para $n = 2$, denominaremos $\mathbb{R}^2$ como el *plano* y para $n = 3$, denominaremos $\mathbb{R}^3$ como el *espacio*.

Nota 2.23. Nótese que en este capítulo no hemos definido la relación de orden $\leq$ y $<$ ni tampoco la aplicación valor absoluto $|\cdot|$, que coloquialmente, se dice que quita el signo negativo de un número. Para mas información, buscar el concepto de conjunto ordenado y relación de orden.